

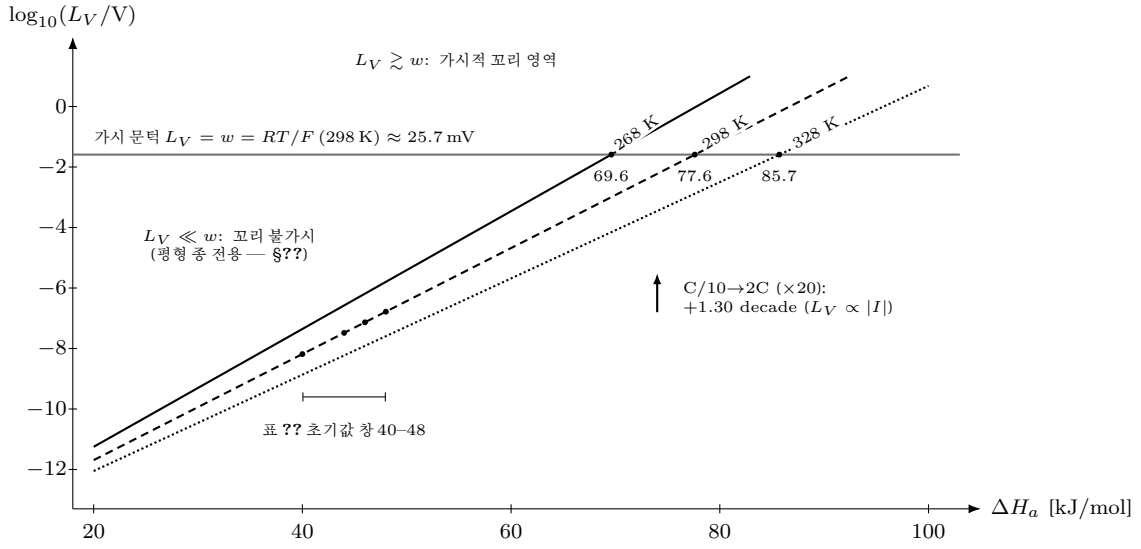


Figure 1: 동역학 지연 길이의 지도 — 좌표는 식 (??)·(??) 그대로의 수치 평가다(반대수 축에서  $\log_{10} L_V$  는 기울기  $1/(RT \ln 10)$  의 직선; 기본값  $\chi=0.5$ ,  $\Delta S_a=0$ ,  $\mathcal{A}=A_{\text{cap}}RT=4RT(n_j=1)$ ,  $|dV/dq|_{q_a}=0.30$  V,  $C/10$ ,  $Q_{\text{cell}}=1$  정규화의 c-rate 숫자 규약,  $\Delta H_a^{\text{eff}}=\Delta H_a$  — 장벽 보강 미적용). 온도가 낮을수록 직선이 가팔라 같은  $\Delta H_a$  에서 꼬리가 지수적으로 길어지고( $T=268/298/328$  K 세 선), C-rate 는  $L_V \propto |I|$  라 선 전체의 수직 평행이동이다(화살표:  $C/10 \rightarrow 2C = +1.30$  decade) — 서론의 관측 “저온·고율일수록 꼬리가 길어진다”가 이 두 자유도다. 회색 수평선은 가시 문턱  $L_V=w(298\text{ K})\approx 25.7$  mV 이며( $w$  는 268–328 K 에서 23.1–28.3 mV 로 약하게 변하는 대표선), 세 직선과의 교차  $\approx 69.6/77.6/85.7$  kJ/mol 이 §?? 의 “가시적 꼬리에는  $\Delta H_a \approx 80$  kJ/mol 급 필요”의 온도별 정량형이다. 표 ?? 초기값 창(40–48 kJ/mol, 298 K 선 위 네 점,  $L_V \sim 10^{-8}$  V)은 문턱보다 5–7 자릿수 아래라 초기 상태의 곡선이 꼬리 없는 평형 중 전용임이 그림에서 바로 읽힌다.

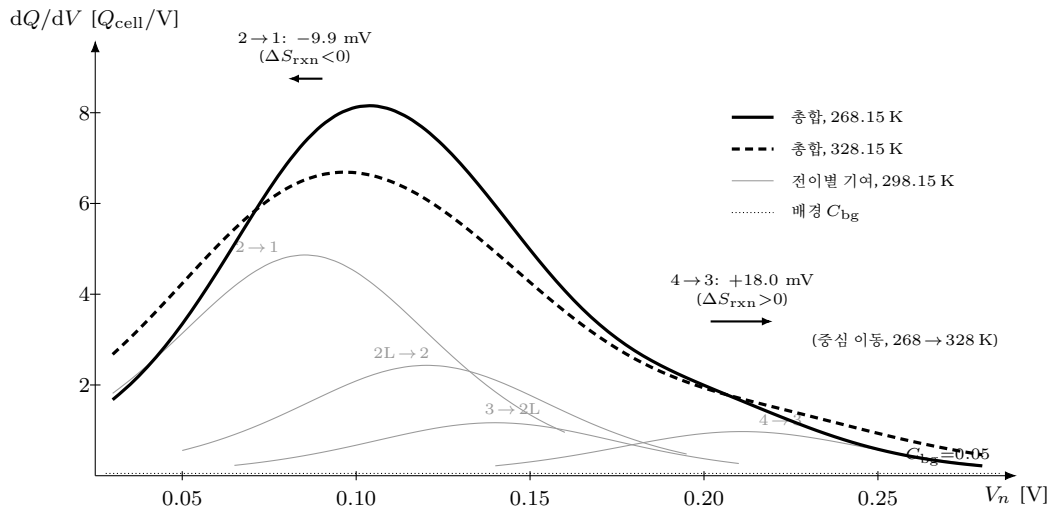


Figure 2: 합산식 (??) 이 내는 전체 곡선 — 좌표는 식 그대로의 수치 평가다: 초기 상태의 평형 중 전용 극한( $L_V \rightarrow 0 \cdot \gamma_j = 0 \cdot R_n = 0$ )에서  $dQ/dV = C_{bg} + \sum_j Q_j \xi_{eq,j} (1 - \xi_{eq,j}) / w_j$  를 표 ?? 초기값으로 평가했다( $U_j(T) = (-\Delta H_{rxn,j} + T\Delta S_{rxn,j})/F$  를 온도마다 재평가,  $w_j = RT/F$  —  $n_j = 1$  균일, 배경은 상수 예시  $C_{bg} = 0.05 Q_{cell}/V$ ). 회색 가는 곡선이 298.15 K 의 전이별 기여, 굵은 실선·파선이 268.15/328.15 K 의 총합이다. 온도가 오르면 (i) 폭  $w = RT/F$  가 비례해 열려 봉우리가 낮고 넓어지고 (면적  $Q_j$  보존), (ii) 중심은  $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{rxn,j} / F$  를 따라 전이마다 반대 방향으로 움직인다 — 60 K 동안  $2 \rightarrow 1$  ( $\Delta S_{rxn} = -16 \text{ J}/(\text{mol K})$ ) 은  $-9.9 \text{ mV}$  로 왼쪽,  $4 \rightarrow 3$  (+29) 은  $+18.0 \text{ mV}$  로 오른쪽(화살표),  $3 \rightarrow 2L(0)$  은 제자리다. 다운도 피팅에서 온도마다  $U_j(T)$  를 따로 읽어야 하는 까닭 (§??) 이 이 한 장이다.

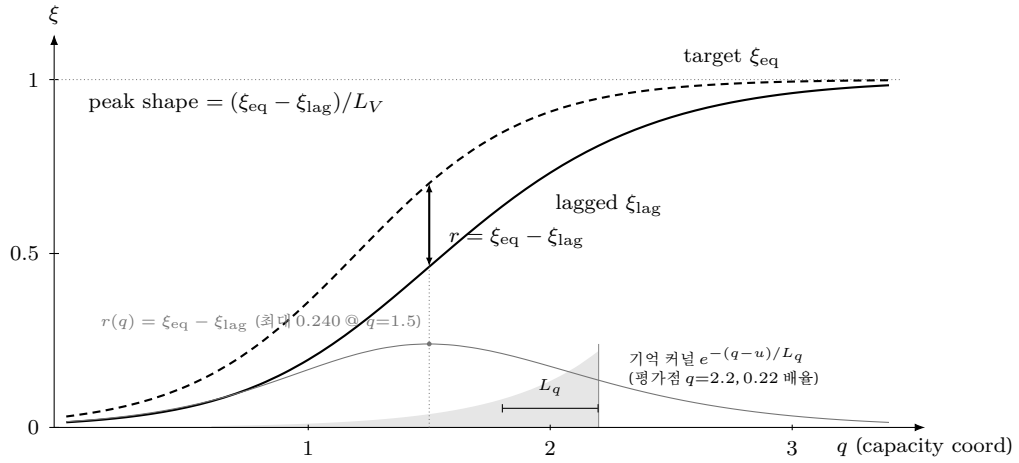


Figure 3: 지연의 완화 — 좌표는 식 (??) 기억 적분의 수치 평가다(목표  $\xi_{eq}(q)$  는 중심 1.2·폭 0.35 의 logistic,  $L_q=0.4$ ). 파선 = 평형 목표  $\xi_{eq}$ , 굵은 실선 = 그 과거를 규격화 지수 커널로 가중평균한 지연 진행률  $\xi_{lag}$  — 어느  $q$  에서나  $0 \leq \xi_{lag} \leq \xi_{eq} \leq 1$  이다. 회색 곡선이 결핍  $r(q) = \xi_{eq} - \xi_{lag}$  로, 목표가 가장 빨리 변하는 중심 부근에서 최대(0.240 @  $q=1.5$ , 화살표)가 되고 peak 모양  $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ (식 (??)) 는 이 차를 길이로 나눈 것이다. 오른쪽 음영이 평가점  $q=2.2$  의 기억 커널  $e^{-(q-u)/L_q}$ (표시 배율 0.22) — 계는 길이  $L_q$  규모의 최근 과거만 기억하며,  $L_V \rightarrow 0$  에서 이 차분이 평형 중의 미분으로 수렴하는 극한은 식 (??) 이 닫는다.

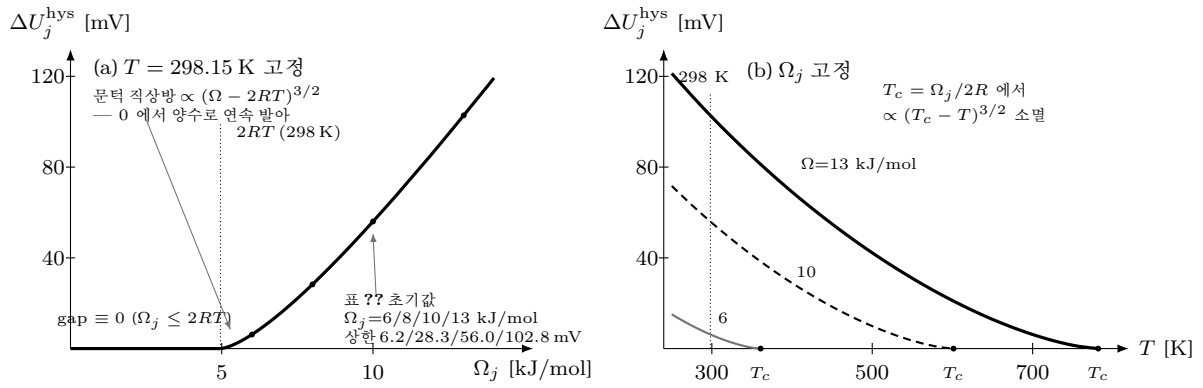


Figure 4: spinodal 상한 gap 닫힌꼴의 거동 — 좌표는 식 (??)  $\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F}[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j]$ ,  $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$  그대로의 수치 평가다. (a)  $T=298.15$  K 고정:  $\Omega_j \leq 2RT$  면 gap 이 정확히 0 인 명시 분기이고, 문턱을 넘으면  $\frac{8RT}{3F} u_j^3 \propto (\Omega_j - 2RT)^{3/2}$  로 0 에서 양수로 연속 발아한다(두 급수를 함께 전개해야 얻는 부호 — §?? 의 Taylor 함정). 표 ?? 초기값 네 점의 값(6.2–102.8 mV)은  $\gamma_j=1$  의 열역학 상한이며 실측 분기는  $\gamma_j$  만큼 안쪽이다(식 (??)). (b)  $\Omega_j$  고정: 온도가 오르면 gap 이 줄어 임계온도  $T_{c,j} = \Omega_j / 2R$  에서  $(T_c - T)^{3/2}$  로 매끄럽게 소멸한다 —  $\Omega_j$  를 낮추는 도평이 같은 식 안에서 gap 을 닫는 경로(§?? 의 억제 극한)는 (a)에서 왼쪽으로, (b)에서 곡선을 아래 곡선으로 옮기는 것과 같다.